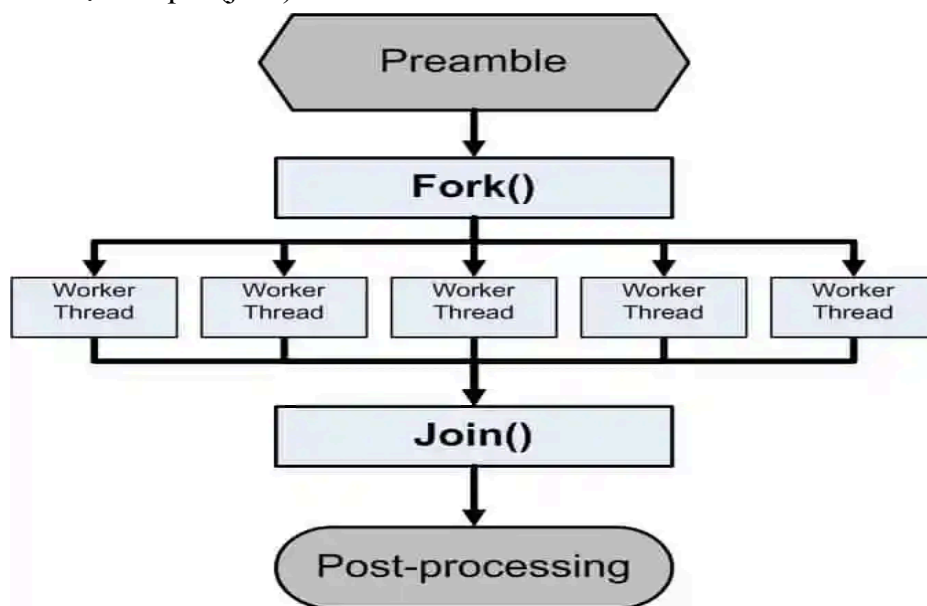


Problem 3: Base on the provided material of multi-task programming and signal control, develop your own framework of Fork-Join in theory

1. Fork-Join là gì ?

- Fork là một process có nhiệm vụ chia nhỏ task ra thành các phần nhỏ độc lập với nhau, có thể được thực thi một cách đồng thời
- Join là một process mà tại lúc đó tập hợp hết tất cả kết quả của các tiến trình đơn lẻ đã được thực thi xong ; nếu chưa được thực thi thì tiếp tục ở trạng thái waiting.
- Do đó, dễ hiểu, Fork-Join là một mô hình xử lý song song trong đó một task lớn được chia nhỏ (fork), các task con chạy đồng thời, sau đó đồng bộ kết quả (join).



Hình 1: Mô phỏng Fork-Join model

2. Ý tưởng hiện thực:

Framework cần được thiết kế gồm :

- Master process : quản lý và phân phối task.
- Work process : thực thi task song song.
- Scheduler: chọn worker rảnh để xử lý.
- Signal Controller: gửi tín hiệu điều khiển worker.

3. Mô tả việc hiện thực:

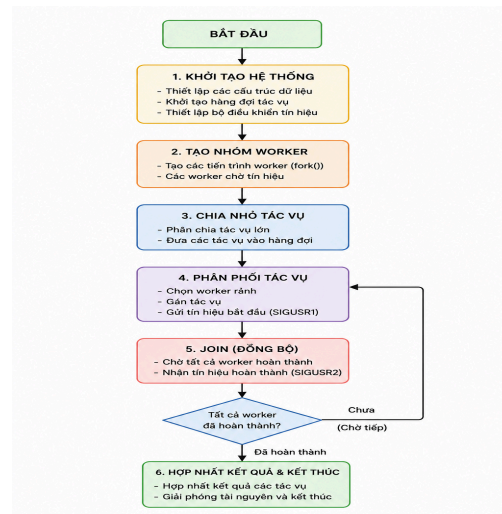
Bước 1: Khởi tạo và quản lý Worker Pool: Master Process thực hiện khởi tạo Worker Pool ngay từ đầu nhằm tránh gây lãng phí tài nguyên. Sau khi fork (), các worker đi vào trạng thái waiting cho đến khi nhận được signal.

Bước 2: Task Splitting và Scheduler: Một task lớn được chia thành danh sách các subtasks (thường lưu trong một Shared Memory hoặc Queue). Scheduler đóng vai trò lập lịch, tìm danh sách các worker ở trạng thái IDLE để lưu taskID hoặc địa chỉ vùng nhớ cần xử lý.

BÁO CÁO HỆ ĐIỀU HÀNH LAB 4 - PROBLEM 3

Bước 3: Kích hoạt và thực thi: Master gửi tín hiệu đến SIGUSR1 đến PID của worker cụ thể. Worker bắt đầu thoát khỏi trạng thái nghỉ và nhảy vào hàm handler để thực thi logic nghiệp vụ. Nhờ fork(), mỗi worker có không gian địa chỉ riêng (mặc dù có thể dùng chung Shared Memory qua mmap), giúp việc tính toán diễn ra độc lập và không block lẫn nhau.

Bước 4: Đồng bộ hóa và tổng hợp: Khi hoàn thành subtask, worker gửi lại SIGUSR2 cho Master. Điều này giúp Master cập nhật bảng trạng thái của worker từ BUSY sang IDLE. Master dùng waitpid() với tùy chọn WNOHANG trong vòng lặp hoặc đợi cho đến khi các subtasks trong hàng đợi trống rỗng. Sau đó, Master truy cập thực hiện tổng hợp kết quả cuối cùng.



Hình 2: Hình vẽ flowchart cho luồng hoạt động

4. Các loại control signal:

- SIGUSR1: Tín hiệu kích hoạt tức thì.
- SIGUSR2: Tín hiệu đồng bộ hóa ngược (Asynchronous completion)
- SIGTERM: tín hiệu để quản lý với mục đích hoàn thành các task chưa được thực thi song song; unmap shared memory và thoát khỏi tiến trình một cách an toàn.

5. Scheduling Strategy:

- Dùng thuật toán Round Robin, với mục đích phân phối Task gửi tuần tự cho từng Worker trong Pool theo cơ chế vòng tròn.
- Ưu điểm: đảm bảo tính công bằng (Fairness), cân bằng tải (Load balancing) giữa các CPU core chỉ với độ phức tạp $O(1)$, giúp Master không bị bottle necking khi thực thi với số lượng task lớn

6. Kết luận:

Framework Fork-Join được xây dựng dựa trên sự kết hợp chặt chẽ giữa kiến trúc đa tiến trình và cơ chế điều khiển bằng tín hiệu (signal-driven), tạo ra một giải pháp xử lý song song mạnh mẽ và tối ưu với các tính năng vượt trội về hiệu suất, tốc độ, khả năng tận dụng tài nguyên, và đồng bộ hóa.